

## Dossier De Vérification (DDV)

du projet

# Thermomètre De Bain pour bébé

### Responsabilité documentaire

| Action       | NOM Prénom                                                                    | Fonction       | Date       | Signature |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|
| Rédigé par   | Lacoste Nicolas<br>Julien Plancoulaine<br>Maxence Irié Bouju<br>Dorian Chaduc | Technicien     | JJ/MM/AAAA |           |
| Approuvé par | Pierre Cazaux<br>Afef Kchaou<br>(IUT GEII Bdx)                                | Chef de projet | JJ/MM/AAAA |           |
| Approuvé par | IUT BORDEAUX<br>(Baby Corporation)                                            | Client         | JJ/MM/AAAA |           |

|                                  |                                                       |      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------|
| IUT Bordeaux<br>Département GEii | Référence : TDB_DDV_EQ00<br>Révision : 2 – JJ/MM/AAAA | 1/10 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------|

## Thermomètre De Bain

## Suivi des révisions documentaires

| Indice | Date       | Nature de la révision                                                   |
|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 01/09/2021 | Publication préliminaire du DDV document à compléter par le Technicien. |
| 2      | JJ/MM/AAAA | Première publication suite au test du produit.                          |

## Documents de références

| Sigle | Référence    | Titre                  | Rév. | Origine      |
|-------|--------------|------------------------|------|--------------|
| [CDC] | TDB_CDC      | Cahier des charges     | 1    | <Client>     |
| [DDC] | TDB_DDC_EQ00 | Dossier De Conception  | 2    | IUT GEII Bdx |
| [DDF] | TDB_DDF_EQ00 | Dossier De Fabrication | 2    | IUT GEII Bdx |

## Table des matières

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Nature du document</b>                         | <b>4</b>  |
| <b>2. Vérification du produit développé</b>          | <b>4</b>  |
| <b>2.1. Vérification des dimensions de la carte</b>  | <b>4</b>  |
| 2.2. Vérification comparaisons                       | 5         |
| 2.3. Vérification allumages                          | 6         |
| 2.4. Vérification intensités                         | 7         |
| 2.5. Vérification délai                              | 8         |
| 2.6. Vérification Seuils                             | 8         |
| 2.7. Vérification Marche/Arrêt                       | 9         |
| <b>2.6. Conclusion de la vérification du produit</b> | <b>10</b> |
| <b>3. Matrice de conformité du produit développé</b> | <b>11</b> |

# 1. Nature du document

Ce document est un dossier de vérification et a pour but de décrire les essais et les résultats de vérification. Il apporte les preuves de la conformité du produit développé vis-à-vis des exigences client. Le paragraphe 3 du [CDC] décrit de façon plus détaillée la nature et le positionnement de ce document dans l'arborescence documentaire du projet.

## 2. Vérification du produit développé

Ce chapitre détaille la vérification par essais du produit développé. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe d'essai fait donc clairement référence aux exigences client issues du Cahier des Charges.

### 2.1. Vérification des dimensions de la carte

Référence du paragraphe : ESS\_2.1

**Rédacteur :** Lacoste Nicolas, Julien Plancoulaine

**Relecteur :** Maxence Irié Bouju , Dorian Chaduc

**Exigences client vérifiées par l'essai :** EXIG\_DIMENSIONS

**But de l'essai :** Nous cherchons à vérifier que les dimensions de la carte sont bien conforme aux exigences du client.

**Moyens utilisés :** Pied à coulisse à affichage numérique

**Procédure d'essai:**

Nous plaçons les extrémités en longueur et en largeur de la carte entre les becs du pied à coulisse.

**Résultats attendus :**

A partir des exigences client issues du Cahier Des Charges, renseignez les valeurs des résultats attendus ci-dessous.

| Grandeur | Valeur attendue | Tolérance |
|----------|-----------------|-----------|
| Largeur  | 100mm           | +/- 5 %   |
| Longueur | 60mm            | +/- 5 %   |

**Résultats obtenus :**

| Grandeur | Valeur obtenue | Conf/Non conf. |
|----------|----------------|----------------|
| Largeur  | 99.36mm        | Conforme       |
| Longueur | 101.75mm       | Conforme       |

|                                  |                                                       |      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------|
| IUT Bordeaux<br>Département GEii | Référence : TDB_DDV_EQ00<br>Révision : 2 – JJ/MM/AAAA | 4/10 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------|

**Statut de l'essai :** Les résultats des mesures sont conformes au cahier des charges du client

**Problèmes rencontrés :**

Aucun problème n'a été rencontré.

## 2.2. Vérification comparaisons

**Référence du paragraphe :** ESS\_2.2

**Rédacteur :** Lacoste Nicolas, Julien Plancoulaine

**Relecteur :** Maxence Irié Bouju , Dorian Chaduc

**Exigences client vérifiées par l'essai :** EXIG\_COMPARAISONS

**But de l'essai :** Vérifier que la bonne LED s'allume en fonction de l'information active (Eau froide - LED bleue, Eau chaude - LED rouge, Eau tiède - LED verte)

**Moyens utilisés :** Étuve

**Procédure d'essai:**

Vérification a vu si les LEDs répondent correctement suivant la température

**Résultats attendus :**

| Grandeur                                              | Valeur attendue | Tolérance           |
|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| $T^{\circ} < 36^{\circ}\text{C}$                      | LED Bleu        | $T^{\circ} \pm 5\%$ |
| $36^{\circ}\text{C} < T^{\circ} < 39^{\circ}\text{C}$ | LED Verte       | $T^{\circ} \pm 5\%$ |
| $T^{\circ} > 39^{\circ}\text{C}$                      | Led Rouge       | $T^{\circ} \pm 5\%$ |

**Résultats obtenus :**

| Grandeur | Valeur obtenue   | Conf/Non conf.               |
|----------|------------------|------------------------------|
| 38,8°C   | LED Bleu         | $T^{\circ} \pm 5\%$ Conf     |
| 34,8°C   | LED Rouge + Bleu | $T^{\circ} \pm 5\%$ Non conf |
| 41°C     | Led Rouge        | $T^{\circ} \pm 5\%$ Conf     |

**Statut de l'essai :** Les résultats des mesures ne sont pas conformes au cahier des charges du client

**Problèmes rencontrés :**

Une inversion du + et du - des AOP a été rencontré en plus d'une inversion entre les 'seuil chaud' et 'seuil froid' sur les AOP, cela a eu pour conséquence d'avoir l'information de la

LED bleu jusqu'à 39°C et d'avoir l'information de la LED rouge dès 36°C, entre 36°C et 39°C, l'informations est envoyé par les 2 LEDs et la LED verte ne pourra alors ne jamais être allumé dû à cause de la porte logique NOR qui n'est jamais valide.

**Solution :**

Une solution valable, serait de changer de porte logique pour choisir une porte logique AND à la place d'une porte logique NOR

## 2.3. Vérification intensités

Référence du paragraphe : ESS\_2.4

**Rédacteur :** Lacoste Nicolas, Julien Plancoulaine

**Relecteur :** Maxence Irié Bouju , Dorian Chaduc

**Exigences client vérifiées par l'essai :** EXIG\_INTENSITES

**But de l'essai :** Vérifier que l'intensité lumineuses des LED est conforme à l'exigence du cahier des charges

**Moyens utilisés :** Multimètre (en mode ampèremètre)

**Procédure d'essai:**

Connecter un multimètre en mode ampèremètre aux bornes des entrées des LEDs et vérifié que le courant est égal (tolérance comprises) aux courants calculés.

**Résultats attendus :**

| Grandeur  | Valeur attendue | Tolérance  |
|-----------|-----------------|------------|
| LED Bleue | 0.02mA          | T° +/- 10% |
| LED Verte | 0.43mA          | T° +/- 10% |
| LED Rouge | 0.13mA          | T° +/- 10% |

**Résultats obtenus :**

| Grandeur  | Valeur obtenue | Conf/Non conf. |
|-----------|----------------|----------------|
| LED Bleue | 0.02mA         | T° +/- 10%     |
| LED Verte | 0.43mA         | T° +/- 10%     |
| LED Rouge | 0.13mA         | T° +/- 10%     |

**Statut de l'essai :** Les résultats des mesures sont conformes au cahier des charges du client

**Problèmes rencontrés :**

|                                  |                                                       |      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------|
| IUT Bordeaux<br>Département GEii | Référence : TDB_DDV_EQ00<br>Révision : 2 – JJ/MM/AAAA | 6/10 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------|

Aucun problème n'a été rencontré.

## 2.4. Vérification délai

Référence du paragraphe : ESS\_2.5

**Rédacteur :** Lacoste Nicolas, Julien Plancoulaine

**Relecteur :** Maxence Irié Bouju , Dorian Chaduc

**Exigences client vérifiées par l'essai :** EXIG\_DELAI

**But de l'essai :** Nous cherchons à vérifier que le développement du produit a bien été fait dans un délai de 40h.

**Moyens utilisés :** Planning de développement détaillé.

**Procédure d'essai :** Avancement du développement selon le planning détaillé établi.

**Résultats attendus :** Respect du délai.

**Résultats obtenus :** Le délai est respecté.

**Statut de l'essai :** Conforme.

**Problèmes rencontrés :** problème lors de la conception de la carte sur ISIS ce qui a retardé la création de la carte mais a rapidement été rattrapé.

## 2.6. Vérification Seuils

Référence du paragraphe : ESS\_2.6

**Rédacteur :** Maxence Irié Bouju , Dorian Chaduc

**Relecteur :** Lacoste Nicolas, Julien Plancoulaine

**Exigences client vérifiées par l'essai :** EXIG\_SEUILS

**But de l'essai :** Vérifier que les tension de seuils, sont bien celles espérer lors de la conception détaillé et que ces tensions correspondent bien aux température demandé par le client

**Moyens utilisés :** Générateur de courant/tension et multimètre en mode voltmètre .

**Procédure d'essai :**

-Alimenter la carte grâce au générateur avec une tension de 7.4V

-mesurer les tension aux bornes des deux sorties du pont diviseur de tension avec le multimètre en mode voltmètre .

**Résultats attendus :**

| Grandeur               | Valeur attendue | Tolérance |
|------------------------|-----------------|-----------|
| Tension de seuil froid | 360mV           | T° +/- 5% |
| Tension de seuil chaud | 390mV           | T° +/- 5% |

## Résultats obtenus :

| Grandeur               | Valeur obtenue | Conf/Non conf. |
|------------------------|----------------|----------------|
| Tension de seuil froid | 302.4mV        | Non Conforme   |
| Tension de seuil chaud | 363.4mV        | Non Conforme   |

**Statut de l'essai :** Non conforme.

**Problèmes rencontrés :** Les tensions de seuil chaud et de seuil froid ne sont pas les bonnes, cela est dû à une erreur lors du choix des valeurs de résistances lors de la conception, ou à une inversion des résistances lors de la fabrication.

## 2.7. Vérification Marche/Arrêt

Référence du paragraphe : ESS\_2.7

**Rédacteur :** Maxence Irié Bouju , Dorian Chaduc

**Relecteur :** Lacoste Nicolas, Julien Plancoulaine

**Exigences client vérifiées par l'essai :** EXIG\_MARCHE/ARRÊT

**But de l'essai :** Vérifier que la carte n'est pas alimentée lorsque l'interrupteur est en position arrêt et qu'elle est alimentée lorsque l'interrupteur est en position marche

**Moyens utilisés :** Générateur de courant/tension.

**Procédure d'essai :** Alimenter la carte en 7.4V et mettre l'interrupteur en position marche puis en position arrêt .

**Résultats attendus :** En position marche la carte est alimentée et en position arrêt elle n'est pas alimentée.

**Résultats obtenus :** En position marche la carte est alimentée (la LED Bleue est allumée) et une tension passe dans la carte et position arrêt elle n'est pas alimentée (la LED Bleue est éteinte) et aucune tension ne passe .

**Statut de l'essai :** Conforme.

**Problèmes rencontrés :** Aucun problème rencontré pour cette exigence.

## 2.8. Vérification de l'autonomie

Référence du paragraphe : ESS 2.8

**Rédacteur :** Maxence Irié Bouju , Dorian Chaduc

**Relecteur :** Lacoste Nicolas, Julien Plancoulaine

**Exigences client vérifiées par l'essai :** EXIG\_Autonomie

|                                  |                                                       |      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------|
| IUT Bordeaux<br>Département GEii | Référence : TDB_DDV_EQ00<br>Révision : 2 – JJ/MM/AAAA | 8/10 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------|

**But de l'essai:** Vérifier que l'autonomie du thermomètre est supérieur ou égale à 24 heures

**Moyens utilisés:** Générateur de courant/tension, ampèremètre, calcul

**Procédure d'essai:**

-Alimenter la carte électronique avec le générateur de courant/tension pour une tension de 7.4V

-Mesurer l'intensité de la LED Bleue car notre LED verte ne fonctionne pas bas et c'est celle qui aurait dû consommer le plus de courant:  $I_{\text{Led Bleue}} = 4.99 \text{ mA}$

-On sait que  $E = I \cdot t$  donc  $t = E/I$ , d'après le HTUT le E de l'accumulateur doit être à 80%

Donc  $t = (350 \cdot 0.8) / 4.99 = 56.1 \text{ h}$

**Résultats attendues :** 24h

**Résultats obtenues:** 56.1h

**Statut de l'essai:** Conforme

## 2.5. Conclusion de la vérification du produit

**Rédacteur :** Maxence Irié Bouju , Dorian Chaduc Lacoste Nicolas, Julien Plancoulaine

**Relecteur :** Maxence Irié Bouju , Dorian Chaduc Lacoste Nicolas, Julien Plancoulaine

### Conclusion de la vérification du produit

La vérification a révélé plusieurs non-conformités importantes :

1. **Comparaison des LEDs :** Les seuils de température pour l'allumage des LEDs sont incorrects, probablement à cause d'une inversion des polarités des AOP et de la logique des seuils. La solution envisagée est de remplacer la porte logique NOR par une porte AND.
2. **Tensions de seuil :** Les tensions de seuil froid (302,4 mV) et chaud (363,4 mV) ne correspondent pas aux valeurs attendues (360 mV et 390 mV). Cela pourrait être dû à une erreur dans le choix ou l'assemblage des résistances. Il est proposé de vérifier et ajuster les valeurs des résistances du circuit.
3. **Délai de développement :** Un retard initial dans la conception a été rapidement rattrapé, mais souligne la nécessité d'une gestion plus stricte des délais.

Les solutions proposées permettront de corriger ces non-conformités et de garantir la conformité du produit aux exigences du client.

|                                  |                                                       |      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------|
| IUT Bordeaux<br>Département GEii | Référence : TDB_DDV_EQ00<br>Révision : 2 – JJ/MM/AAAA | 9/10 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------|

### 3. Matrice de conformité du produit développé

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

| Exigence           | Méthodes de développement | Paragraphe en lien avec l'exigence | Statut       |
|--------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------|
| EXIG_DIMENSIONS    | Vérification par essai    | ESS_2.1                            | Conforme     |
| EXIG_COMPARAISSONS | Vérification par essai    | ESS_2.2                            | Non conforme |
| EXIG_INTENSITES    | Vérification par essai    | ESS_2.4                            | Non conforme |
| EXIG_DELAI         | Vérification par essai    | ESS_2.5                            | Conforme     |
| EXIG_SEUILS        | Vérification par essai    | ESS_2.6                            | Non conforme |
| EXIG_MARCHE/ARRÊT  | Vérification par essai    | ESS_2.7                            | Conforme     |
| EXIG_Autonomie     | Vérification par essai    | ESS_2.8                            | Conforme     |
|                    |                           |                                    |              |